

Thema 5: Adressvergabe-Methoden

1. RA-Methoden zur Adresszuweisung in IPv6

Was bedeutet RA?
Router Advertisement
Methode

Beschreibung

- SLAAC (Stateless Address Auto Configuration)

Host erstellt seine eigene IPv6-Adresse aus RA-Informationen (kein DHCP nötig).

- Stateless DHCPv6

SLAAC + DHCPv6 für zusätzliche Infos (z.B. DNS-Server)

- Stateful DHCPv6

DHCPv6-Server weist vollständige Adresse + Konfiguration zu.

Flags ?

KAHOOT FRAGEN

1. Was für was steht RA?

1. Router Advertisement
2. Random Access
3. Random Access
4. Random Access

2. Welche Methode in IPv6 braucht kein DHCP?

1. SLAAC
2. SLACC
3. LSDAP
4. ACLSA

3. Welche IPv6-Adresse beginnt wie nennt man die Hardware-Adresse der Netzwerke?
1. Big Mac 2. Mac Address
3. Imac 4. MAC-Adresse

2. Interface-Identifikation in IPv6

Methode

Beschreibung

- Interface-Name
- Mac-Adresse
- IPv6-Link-Local

- Systemabhängig (exh0, wlan0)
- Hardware-Adresse der Netzwerke
- Automatische Adresse (fe80::1:0:0:0)

- Interface-Index

- Von OS zugewiesene Nummer (ip link show)

1. RA-Methoden zur Adresszuweisung in IPv6

Was bedeutet RA? → Router Advertisement

Methode	Beschreibung
⇒ SLAAC (Stateless Address Auto Configuration)	⇒ Host erstellt seine eigene IPv6-Adresse aus RA-Informationen (Kein DHCP nötig)
⇒ Stateless DHCPv6	⇒ SLAAC + DHCPv6 für zusätzliche Infos (z.B. DNS-Server)
⇒ Stateful DHCPv6	⇒ DHCPv6-Server weist vollständige Adresse + Konfiguration zu.

2. Interface-Identifikation in IPv6

Methode	Beschreibung
• Interface-Name	• Systemabhängig (eth0, wlan0)
• Mac-Adresse	• Hardware-Adresse der Netzwerkkarte
• IPv6-Link-Local	• Automatische Adresse
• Interface-Index	• Von OS zugeordnet zugewiesen Nummer (ip link show)

Thema 4: IPv6 Hostkonfiguration und Cisco Befehle

Router config IPv6 statisch: IPv6 muss erst aktiviert werden!

interface gigabitethernet (port)
IPv6 address (address/subnetmask)

Statisch: wird manuell auf Gerät gesetzt (mit den obigen Befehlen)

Dynamisch: Client bekommt IPv6-Adresse von DHCPv6
(DHCPv6 = automatische IPv6-Adresse vergabe)

Windows IP config sehen: ipconfig

Router IP config sehen: show ipv6 interface brief

Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen dynamischen und statischen IP Adressen?

Frage 2: Ⓢ Befehl um die config zu sehen bei Windows?



Thema 3: Zuständigkeiten – Adressverteilung, Subnetting

1. Zuständigkeiten – Adressverteilung

↳ Die Adressverteilung beschreibt, wie IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks vergeben werden. Aufgeteilt auf 5 Abteile verteilt über Kontinent (-IANA).

Zuständigkeiten:

- Provider:
Internet Service Provider (ISP) erstellen IP-Adressen zur Verfügung.
- Netzwerkadministration:
Verwalten die Zuweisung innerhalb des lokalen Netzwerks.
- DHCP-Server:
Auto-matisieren die Zuweisung von IP-Adressen an Geräte im Netzwerk.

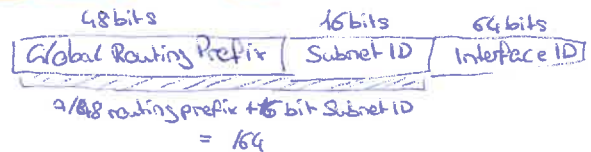
2. ULA – Hierarchie

↳ Global Unicast Address

↳ Diese Adressen sind weltweit eindeutig und ermöglichen die Kommunikation über das Internet.

Hierarchische Struktur:

- Registrierung
- Zuteilung (-höhere Ebenen)
- Subnetzbildung



3. ULA – Subnetting

↳ Subnetting ist der Vorgang, bei dem ein großes Netzwerk in kleinere, handhabbarere Subnetze aufgeteilt wird.

- Ziele:

- Verbesserung der Netzwerkperformance
- Erhöhung der Sicherheit und Verwaltung.

↳ Bestimmt die Größe eines Subnetzes z.B. 255.255.255.0

- Dies bedeutet, dass die ersten 24 Bits die Netzadresse definieren.



Thema 2: Adressierung / Adressen

Adressierungsmöglichkeiten:

- CIDR-Notation

- 128 Bit = 16 Byte; 1 Byte = 2 Hex-Ziffern
→ 32 Hex-Ziffern
- 8 „Hexetts“ (Gr-Gruppe á 16 bit)

Sonderadressen:

- Loopback: „::1/128“ (IPv4: 127.0.0.1)
- Unspecified: „::/128“ bzw. „::/0“

Aufteilung Adressraum:

- 2000-3FFF → Global Unicast Address
- FE80-FEBF → Link-Local-Unicast-Address
- FF00-FFFF → Multicast-Address
- 2. Bestandteile:
 - Network-Prefix (entspricht IPv4 Net-ID)
 - Interface-Identifizier (entspricht der IPv4 Host-ID)
 - übrige Adressräume sind keiner Verwendung zugewiesen

Link-Local-Address:

- Nur im jeweiligen Link-Segment gültig
- Zugewiesen für jedes Interface
- Verwendung für wichtige Aufgaben:
 - sämtliche netzinterne Kommunikation
 - Default-Gateway im LAN
 - Austausch zw. Routern

Well-known-Multicast: • vordefiniert für Gruppen im Netz

Thema 1: IPv4 vs IPv6

Unterschiede / Vergleich

IPv4	IPv6
32 bit	128 bit
$4,3 \times 10^8$ Adressen	$3,4 \times 10^{38}$ Adressen
NAT	NAT64

Adressdarstellung

IPv4: 4 Oktete, Dezimalzahlen, 15 Zeichen

IPv6: 8 Hexoktete, Hexadezimalzahlen, 39 Zeichen u.g.k.

Struktur der Adressen

IPv4: variabler Hostanteil, getrennt durch Punkte

IPv6: ^{standardmäßig} letzter 64bit Hostanteil, getrennt durch Doppelpunkte

Kurzschreibweise

IPv4: keine Verkürzung ~~≠ IPv6~~

IPv6: Nullkompression

Führende Nullen der einzelnen Blöcke können weggelassen werden;
Aufeinanderfolgende Nullblöcke können 1x pro Adresse durch 2 Doppelpunkte ersetzt werden

IPv6-Adresse ohne Verkürzung

↳ 2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

IPv6-Adresse nach 1. Verkürzung

↳ 2001:DB8:0:1111:0:0:0:200

IPv6-Adresse nach 2. Verkürzung

↳ 2001:DB8:0:1111: :200

